

Sistema de Venta de Obras con Tecnología NFC para Feria de Arte

1. Flujo funcional propuesto

A continuación se describe el recorrido completo, de principio a fin, según la corrección de flujo confirmada con el cliente:

1. El artista crea su propia cuenta en la plataforma y registra sus obras: ficha técnica y precio.
2. Antes de la feria, queda completa la base de datos de obra disponible de todos los artistas.
3. Durante la feria, los asesores de venta resuelven dudas de los visitantes hasta detectar interés real de compra.
4. El asesor, desde su tablet, busca en la base de datos y selecciona la obra de interés del comprador.
5. El asesor toma una tarjeta NFC en blanco (de un bonche que trae consigo) y, con su tablet, le graba/asocia la información de esa obra.
6. El asesor entrega la tarjeta al comprador y le indica que puede pasar a caja cuando quiera; no tiene que ir de inmediato, puede seguir su recorrido (sabiendo que alguien más podría comprar la obra primero).
7. Caso ideal: el comprador pasa a caja, le leen la tarjeta (se despliega la misma ficha pública de la obra) y compra ahí mismo.
8. Caso realista: el comprador sigue el recorrido incluso puede irse de la feria y más tarde acerca su propio celular a la tarjeta para checar si la obra sigue disponible. Si sigue disponible, puede confirmar la compra a distancia vía un botón de WhatsApp en esa misma ficha.
9. Mientras la obra no se venda, puede haber varias tarjetas activas apuntando a ella (distintos asesores atendiendo a distintos interesados). En cuanto se vende, se marca como no disponible y queda fuera de circulación para nuevas tarjetas y para las ya emitidas.
10. En caja, el precio final se calcula sumando el costo de envío (coordinado aparte con una empresa de paquetería, según si el comprador recoge en persona o pide envío) al precio base de la obra. El asesor cobra ese total manualmente en su terminal de tarjeta.
11. Una vez cobrada, el asesor marca la obra como vendida en la plataforma con un botón simple, esta es una acción manual, no está ligada automáticamente al cobro.

2. Arquitectura técnica propuesta

2.1 Componentes principales

- Backend (API REST): Node.js + Express, responsable de cuentas de artista, catálogo de obras y estatus de disponibilidad en tiempo real.
- Base de datos: PostgreSQL, para artistas, obras, tarjetas NFC emitidas y ventas.
- Portal de artistas: React, cuenta propia, registro y edición de sus obras (ficha técnica y precio).
- Panel del asesor: React, para tablet Android buscar/seleccionar obra y grabar tarjetas NFC en blanco.

- Ficha pública de obra: vista web (React) a la que apunta cada tarjeta NFC — imagen, info, precio base, disponibilidad y botón de WhatsApp.
- Acción de "marcar como vendida": botón protegido (solo asesores/staff) dentro de la misma ficha, que actualiza la disponibilidad en tiempo real.
- Módulo de facturación (opcional): conexión con un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) para timbrar los CFDI de cada venta; ver sección 6 para su costo adicional.

2.2 Tecnología NFC: escritura vs. lectura

Se recomienda usar tags NFC pasivos tipo NTAG213 o NTAG215 (formato NDEF estándar, en presentación de tarjeta premium con sticker NFC, como ya se maneja en el diseño de tarjeta que compartió el cliente). En cada tag se graba un registro tipo URI: un link directo a la ficha pública de la obra seleccionada.

La escritura (grabar la tarjeta en blanco) la hace el asesor desde su tablet Android con Chrome, usando Web NFC, esta parte sí requiere nuestra aplicación web, ya que grabar un tag es una acción activa que necesita permiso explícito del navegador.

La lectura, en cambio, no necesita ninguna app ni desarrollo especial: al guardar solo una URL en el tag, cualquier celular la lee de forma nativa con solo acercarlo, y abre la ficha pública en el navegador. Esto aplica tanto para cuando el comprador checa su propia tarjeta con su celular, como para cuando en caja acercan la tarjeta a cualquier teléfono o tablet disponible: es la misma página pública en ambos casos, no hay una vista especial de caja.

2.3 Cobro en caja (manual)

El cobro no está integrado automáticamente al sistema. Al leer la tarjeta en caja se despliega la misma ficha pública de la obra, con su precio base, el asesor calcula el precio final sumando el costo de envío (definido aparte junto con la empresa de paquetería) y cobra ese total de forma manual en su propia terminal de tarjeta. Una vez cobrado, el asesor marca la obra como vendida en la plataforma con el botón mencionado en la sección 2.1. No se requiere integración con ningún proveedor de pagos (Mercado Pago u otro) para esta versión del sistema.

2.4 Compra remota (botón de WhatsApp)

La ficha pública de cada obra incluye un botón de "Confirmar compra por WhatsApp", que abre un chat con un número fijo compartido de la feria/boutique, con un mensaje prellenado que incluye el nombre de la obra. Esto permite que un comprador que ya se fue de la feria pueda concretar la compra a distancia, siempre que la obra siga disponible.

2.5 Facturación electrónica (CFDI) opcional

Para emitir un CFDI por cada venta se necesitan los datos fiscales del comprador: RFC, razón social, régimen fiscal, código postal fiscal, uso de CFDI y correo electrónico. Se propone capturar estos datos después de la compra, mediante un enlace que el comprador recibe para generar su factura por su cuenta dentro de un plazo definido. La emisión y timbrado del CFDI requiere conectarse a un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación); este módulo no está incluido en el costo base y se cotiza como opción adicional (ver sección 6).

3. Entregables por etapa

3.1 Definición

- Documento de alcance confirmado, con el flujo corregido: asesores, tarjetas en blanco, cobro manual, botón de WhatsApp.
- Modelo de datos: artistas, obras, tarjetas NFC (reutilizables por varios interesados hasta que se venda la obra), ventas.
- Confirmación del número de WhatsApp a usar.

3.2 Desarrollo backend

- API REST (Node.js + Express): cuentas de artista, catálogo de obras, disponibilidad en tiempo real.
- Lógica para permitir varias tarjetas NFC activas apuntando a la misma obra mientras siga disponible.
- Endpoint para "marcar obra como vendida", que invalida automáticamente cualquier otra tarjeta activa de esa obra.
- Base de datos PostgreSQL con el modelo completo, desplegada y accesible para pruebas.

3.3 Desarrollo frontend

- Portal de registro/login para artistas: crear cuenta y dar de alta sus obras (ficha técnica y precio).
- Panel del asesor: buscar y seleccionar la obra de interés.
- Ficha pública de la obra: imagen, info, precio base, disponibilidad y botón "Confirmar compra por WhatsApp".
- Botón de "marcar como vendida", visible solo para asesores/staff.
- Responsive básico para verse bien en celular.

3.4 App del asesor .escritura de tarjetas NFC

- Interfaz web para tablet Android (Chrome) con Web NFC.
- Selección de la obra y escritura del tag NFC en blanco con el link a su ficha pública.
- Confirmación visual de que la tarjeta quedó grabada correctamente.

3.5 Pruebas y ajuste

- Pruebas de punta a punta: registro de artista, escritura de tarjeta, lectura desde celular (Android e iPhone), marcar como vendida, botón de WhatsApp.
- Corrección de bugs.
- Sesión corta de capacitación para asesores y staff antes del evento.

3.6 Opcional: Facturación electrónica (CFDI)

- Módulo de generación de CFDI, conectado a un PAC contratado por el cliente.
- Flujo de captura de datos fiscales post-compra (vía link enviado al comprador).
- Costo y tiempo adicionales al alcance base (ver sección 6).

4. Fuera de alcance

- Compra de tablets Android y tags NFC (NTAG213/215, tarjetas premium impresas). se cotiza aparte o los provee el cliente.
- Cálculo de costos de envío: lo determina la empresa de paquetería junto con el asesor, fuera del sistema.
- El cobro en sí se realiza de forma manual en la terminal de tarjeta del asesor; no hay integración con ningún proveedor de pagos.
- La facturación electrónica (CFDI) no forma parte del costo base, solo se desarrolla si se contrata como opción adicional.

5. Cronograma y duración

El proyecto se plantea con una duración total estimada de 3 meses, repartidos en las siguientes etapas:

Etapas	Actividades	Duración estimada
1. Definición	Confirmar flujo corregido, número de WhatsApp y requerimientos finales	1 semana
2. Desarrollo backend	Cuentas de artista, catálogo de obras, disponibilidad y lógica de venta	4 semanas
3. Desarrollo frontend	Portal de artistas, panel del asesor, ficha pública y botón de WhatsApp	4 semanas
4. App del asesor (NFC)	Escritura de tarjetas NFC vía Web NFC en tablet Android	2 semanas
5. Pruebas y ajuste	Pruebas en sitio antes del evento	2 semanas

6. Inversión y forma de pago

El pago se maneja por entregable: un anticipo al arrancar el proyecto (Etapas 1 – Definición), y el resto conforme se completa y entrega cada etapa siguiente.

Entregable	Monto	Momento de pago
1. Definición (anticipo)	\$3,000 MXN	Anticipo, al arrancar el proyecto
2. Desarrollo backend	\$11,000 MXN	Al completar la etapa
3. Desarrollo frontend	\$12,000 MXN	Al completar la etapa
4. App del asesor (NFC)	\$6,000 MXN	Al completar la etapa
5. Pruebas y ajuste	\$3,000 MXN	Al completar la etapa
Total (sin CFDI)	\$35,000 MXN	—

Opcional: facturación electrónica (CFDI vía PAC)	+ \$13,000 MXN	Se cotiza y paga aparte si se incluye
--	----------------	---------------------------------------

7. Condiciones generales

- Esta propuesta está sujeta a revisión una vez confirmados los puntos técnicos pendientes con el cliente.
- Cualquier requerimiento adicional no contemplado aquí se cotizará por separado.
- Los tiempos están sujetos a ajuste si se decide incluir la opción de facturación electrónica (CFDI) o si cambian los requerimientos confirmados en la Etapa 1.